MEMORIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE TALLER Y OBRA

USO INTERNO / OFICINA TÉCNICA

Proyecto P-2026-0051 • Gerard Vallmajó • Coordinación técnica con Joan

1. JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO (CÁLCULO DE JOAN)

PERFIL ESTRUCTURAL	CONFIGURACIÓN SECCIONAL	LUZ CÁLCULO / LONGITUD PERFIL
2 x UPE 200 (S275 EN 10025-2)	**Doble en I unión soldada**	**L = 2,66 m / Perfiles: 3,20 m**

PESO ACERO TOTAL	MOMENTO FLECTOR CÁLCULO	CORTANTE MÁXIMO CÁLCULO
145,92 kg (45,6 kg/m compuesto)	**MEd+ = 2,084 t·m (η = 35,5%)**	**VEd = 3,133 t (η = 15,1%)**

Conclusión del Estudio Estructural: La sección compuesta por 2 UPE 200 en acero S275 cumple holgadamente con el Código Estructural a temperatura ambiente y en situación de incendio R 30 (η = 49,6% con 6 mm de lana de roca). Los apoyos disponen de ~27 cm de entrega a cada extremo.

2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE FABRICACIÓN, MONTAJE Y SOLDADURA

1. **Corte y mecanizado en taller:** Corte a sierra de cinta de los 2 perfiles UPE 200 a 3.200 mm. Trazado y taladrado de perforaciones pasantes Ø22 mm en el alma de uno de los perfiles con espaciado regular (8-10 uds) para permitir el botón de soldadura (plug weld). Chaflanado inferior de 45° para el cordón discontinuo.
2. **Pintura C5 Marino Blanco en taller (Regla estricta HAM: SIN HORNO):** Granallado/limpieza Sa 2½, imprimación epoxi fosfato de zinc 75-80 µm, capa intermedia epoxi barrera 100-120 µm y acabado esmalte poliuretano alifático 2C color blanco 50-60 µm (DFT ≥ 240 µm).
3. **Logística y acarreo:** Transporte de los perfiles protegidos. Subida manual e individual (~73 kg/ud) al interior del apartamento para evitar daños y facilitar manipulación en espacios reducidos.
4. **Montaje in situ en apartamento:** Despliegue de mantas ignífugas de fibra de vidrio para protección total de solados y cerramientos contiguos. Presentación de perfiles sobre apoyos y prensado con mordazas mecánicas para unión íntima de almas.
5. **Soldadura in situ:** Ejecución de botones de soldadura por penetración completa a través de las perforaciones del alma y ejecución de cordones discontinuos (50 mm cada 250 mm) en la arista inferior.
6. **Pasivación y retoque C5 Marino:** Desescoriado, esmerilado, aplicación de imprimación rica en zinc y esmalte poliuretano alifático bicomponente blanco para sellar y restituir la protección anticorrosiva marina en todas las zonas soldadas.

3. ESCANDALLO DE COSTES DIRECTOS Y MARGEN BRUTO

CONCEPTO DE COSTE	TIPO RECURSO	MEDICIÓN	COSTE DIRECTO	PVP VENTA	MARGEN BRUTO
Perfiles UPE 200 (6,40 m / 146 kg)	Acero laminado S275	146,00 kg	211,70 €	**320,00 €**	108,30 €
Mecanizado de almas y biselado	Mano obra taller (3,5 h)	3,50 h	98,00 €	**180,00 €**	82,00 €
Sistema C5 Marino Blanco (sin horno)	Tratamiento epoxi + PU 2C	5,00 m²	160,00 €	**320,00 €**	160,00 €
Transporte, embalaje y acarreo piso	Logística Menorca	1,00 pa	95,00 €	**210,00 €**	115,00 €
Montaje, soldadura y protecciones	Mano obra obra (8,0 h)	8,00 h	256,00 €	**540,00 €**	284,00 €
Sellado y retoque C5 Marino in situ	Mano obra y pintura (2,0 h)	2,00 h	64,00 €	**150,00 €**	86,00 €
TOTALES ESCANDALLO DIRECTO:			**884,70 €**	**1.720,00 €**	**835,30 € (48,6%)**